

# **INTRODUÇÃO AO LADO TÉCNICO DO BITCOIN**

# O QUE É O BITCOIN?



# Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Eletrónico Ponto-a-Ponto

Satoshi Nakamoto  
satoshin@gmx.com  
www.bitcoin.org

Translated in Portuguese from bitcoin.org/bitcoin.pdf  
by @rhlinden

**Sinopse.** Uma versão puramente ponto-a-ponto de dinheiro eletrónico permitiria o envio de pagamentos interativos diretamente de um interveniente para outro sem passar por uma instituição financeira. Assinaturas digitais proporcionam parte da solução, mas os principais benefícios perdem-se se continuar a ser necessária uma terceira entidade de confiança para evitar gastos duplos. Propomos uma solução para o problema do gasto duplo usando uma rede ponto-a-ponto. A rede marca a hora nas transações codificando-as numa cadeia continua de provas-de-trabalho baseada em *hash*, formando um registo que não pode ser alterado sem refazer a prova-de-trabalho. A cadeia mais longa, não só serve de prova da sequência de acontecimentos testemunhados, mas prova que tem origem no grupo de maior capacidade de processamento. Desde que a maioria da capacidade de processamento seja controlada por nós que não estejam conjugados para atacar a rede, eles produzirão a cadeia mais longa e prevalecerão sobre atacantes. A própria rede necessita uma estrutura mínima. As mensagens são difundidas numa base do melhor esforço, e os nós podem abandonar e reintegrar a rede à vontade, aceitando a cadeia mais longa de provas-de-trabalho como prova do que aconteceu enquanto estiveram fora.

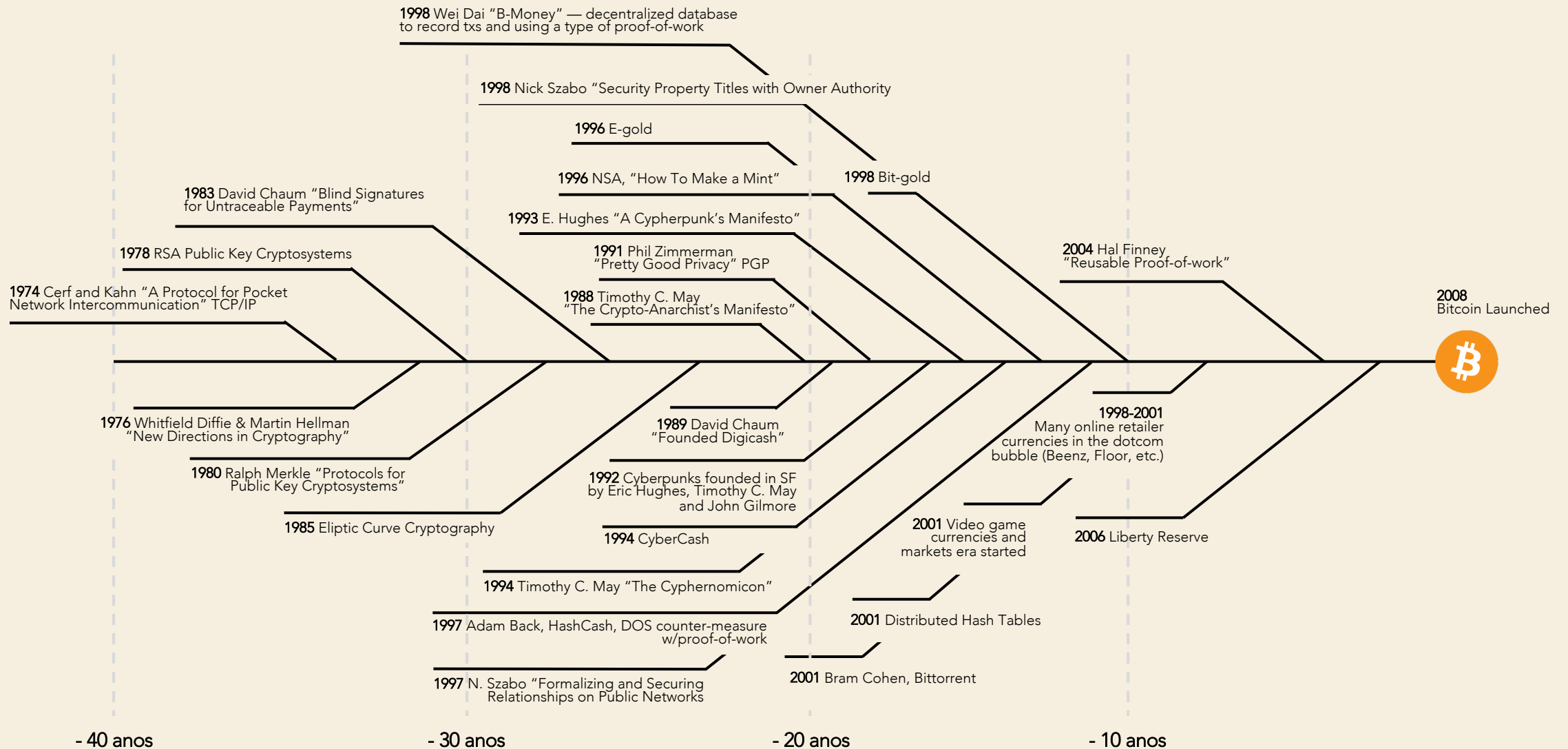
## 1. Introdução

O comércio na Internet vem dependendo quase exclusivamente de instituições financeiras atuando como terceira parte de confiança para o processamento de pagamentos eletrónicos. Embora o sistema funcione suficientemente bem para a maioria das transações, continua a sofrer das fraquezas inerentes ao modelo baseado na confiança. Transações completamente irreversíveis não são possíveis, uma vez que as instituições financeiras não podem evitar a mediação de disputas. O custo da mediação aumenta os custos da transação, limitando o tamanho mínimo praticável e restringindo a possibilidade de pequenas transações casuais, e há um custo mais alargado na perda da capacidade de efetuar pagamentos irreversíveis de serviços irreversíveis. Com a possibilidade de reembolso, a necessidade de confiança aumenta. Os comerciantes devem ser cuidadosos com os seus clientes, exigindo mais informação que a de outra forma seria necessária. Uma certa percentagem de fraude é aceite como inevitável. Estes custos e incertezas do pagamento podem ser evitadas usando moeda física em pessoa, mas não existe mecanismo para fazer pagamentos sobre um canal de comunicações sem uma terceira parte de confiança.

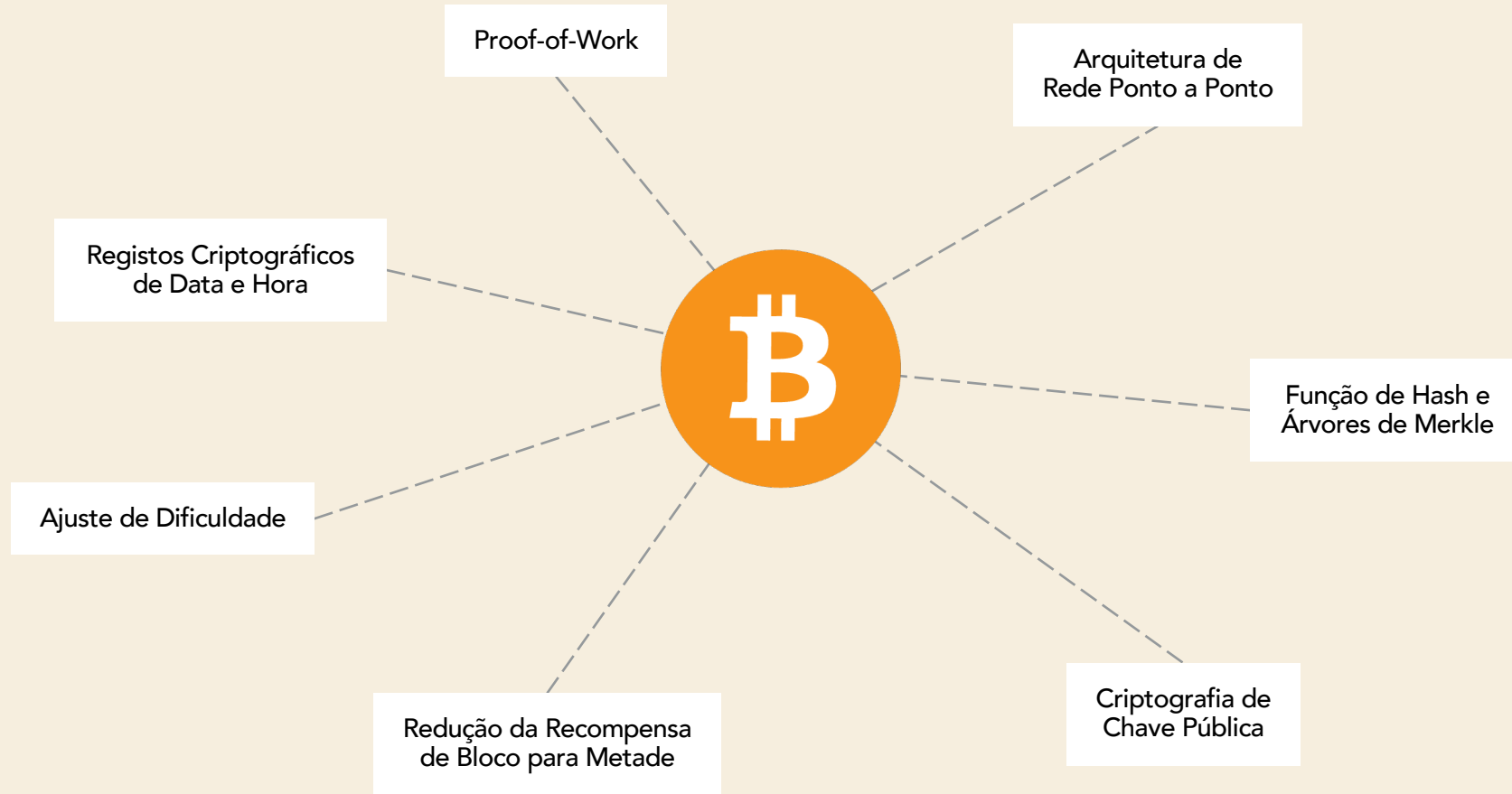
O que é necessário é um sistema eletrónico de pagamento baseado em prova criptográfica e não em confiança, permitindo que as partes interagindo transacionem diretamente sem a

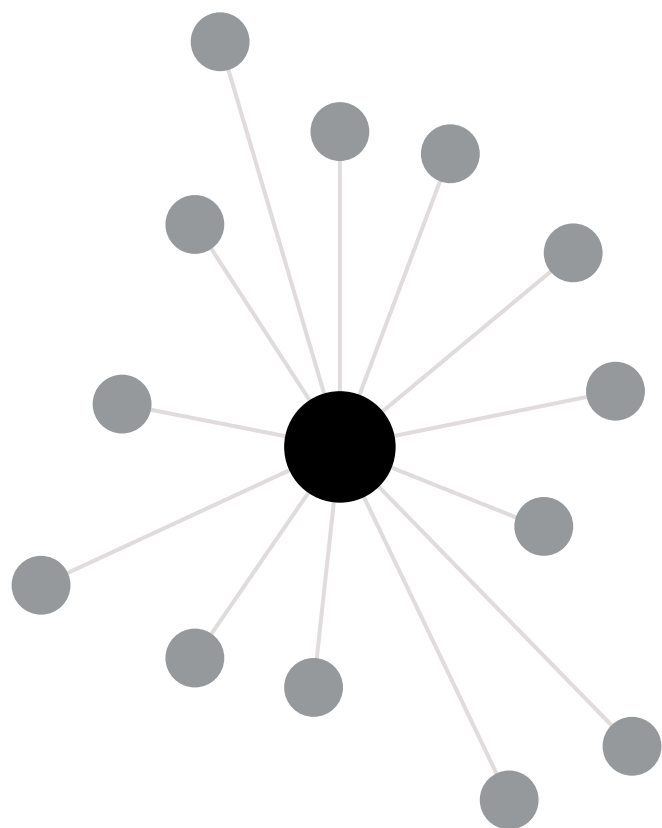
# A PRÉ-HISTÓRIA DO BITCOIN

O resultado de 40 anos de investigação, desenvolvimento e procura

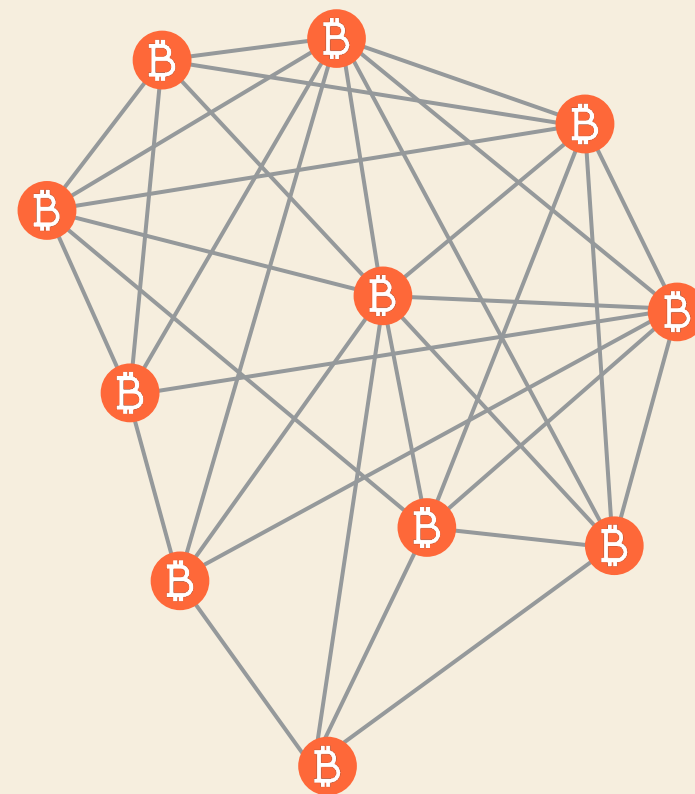


# MECANISMOS DO PROTOCOLO BITCOIN



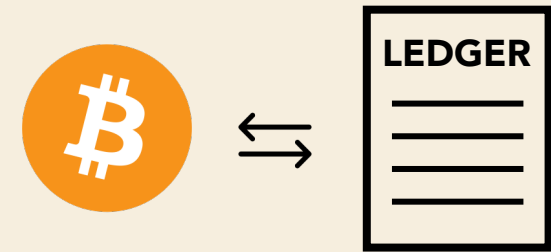


CENTRALIZADO



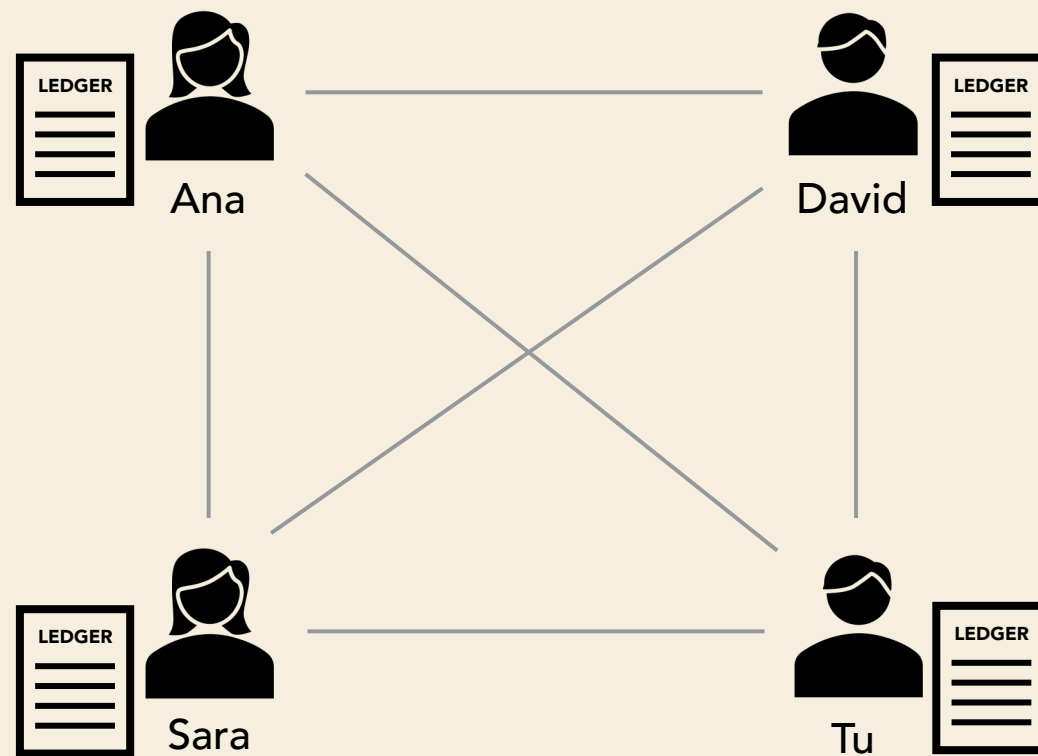
DESCENTRALIZADO

Registo de quem é dono do quê, através de um livro-razão (ledger) distribuído por todos os participantes da rede, de forma a não depender de nenhuma entidade central.



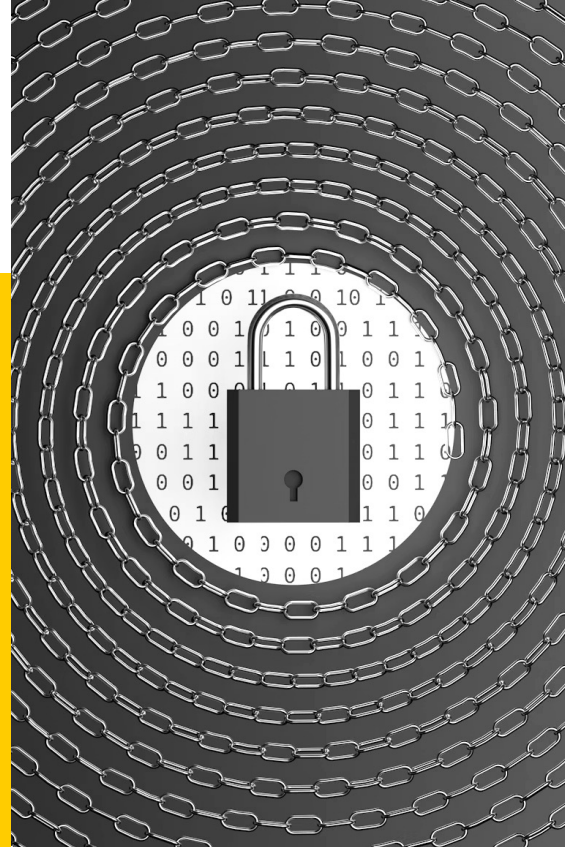
As alterações ao livro-razão são verificadas e registadas por todos os participantes.

O registo é público e qualquer pessoa pode ver o histórico completo das transações.



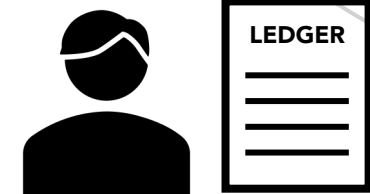


# COMO FUNCIONA O BITCOIN?



# TRANSAÇÕES

Quando alguém quer enviar bitcoin, compõe uma transação que assina com a sua chave privada. Esta transação é propagada por toda a rede. No entanto, **só é incluída no livro-razão quando fizer parte de um bloco minerado.**



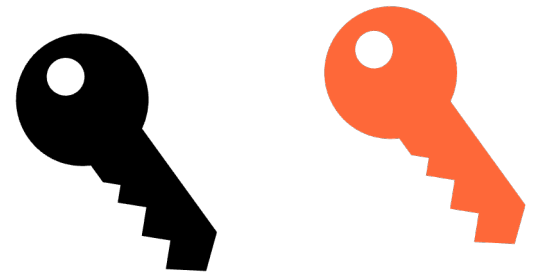
Ana paga ao David 0.1 BTC *Ana*

David paga à Ana 0.3 BTC *David*

Sara paga ao David 0.5 BTC *Sara*

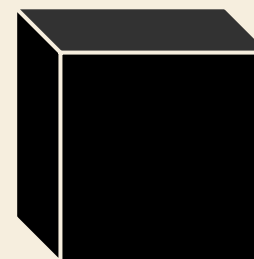
# CRIPTOGRAFIA DE CHAVE PÚBLICA

Sistema criptográfico que usa pares de chaves: **chave pública**, que pode ser partilhada com terceiros, e **chave privada** que é conhecida apenas pelo proprietário.



# BLOCO

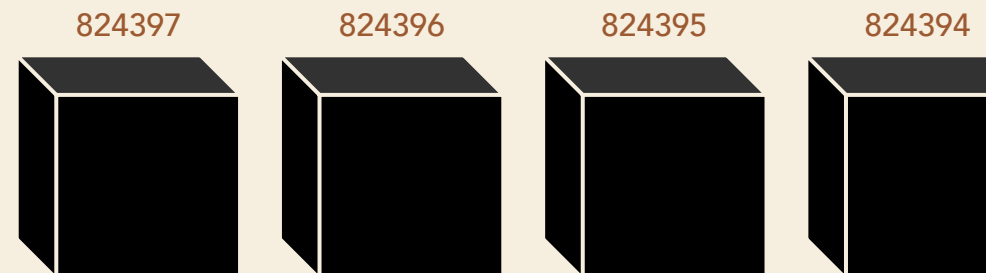
Um **bloco** serve para agrupar transações, de modo a não ter que conciliar os livros-razão de todos os participantes cada vez que há uma nova transação.



# TIMECHAIN

A **timechain** é uma cadeia de blocos (block chain) ordenados cronologicamente.

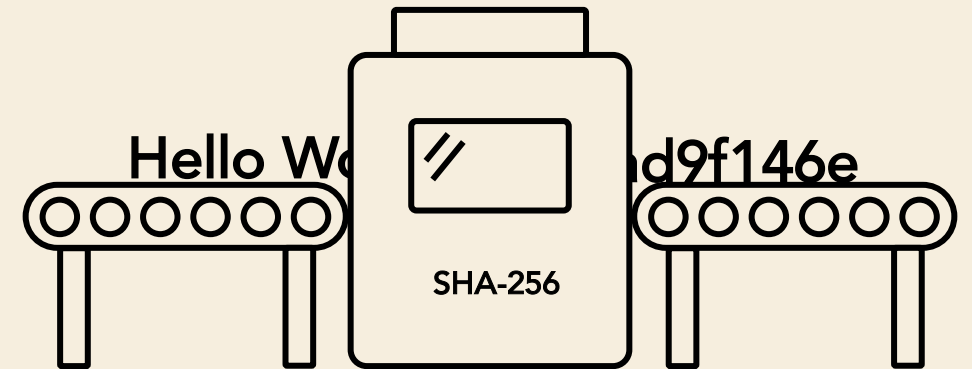
Para além de transações, um bloco **inclui uma referência ao bloco anterior** de modo a provar que este lhe sucede. Isto é importante para manter a integridade cronológica das transações.



# MINERAÇÃO

Um bloco é produzido (minerado) colocando o seu conteúdo como variável numa **função criptográfica** (SHA-256) cujo resultado é um **número imprevisível**.

Para o bloco ser válido este número tem de ser inferior a um alvo definido no protocolo.



# PROVA DE TRABALHO

Visto que o número é imprevisível, não é possível ajustar criteriosamente a variável de modo a obter o resultado desejado. Assim, não há alternativa senão a **tentativa e erro**.

Este processo repetitivo consome energia, provando que deu trabalho chegar ao resultado desejado. A este processo chama-se **prova de trabalho (proof-of-work)**.



## RECOMPENSA DE BLOCO

Como incentivo a despendar a energia necessária à produção de um bloco, é dado a quem o produz o privilégio de incluir uma **transação especial que atribui novos bitcoins**.

É assim que novas moedas são criadas.



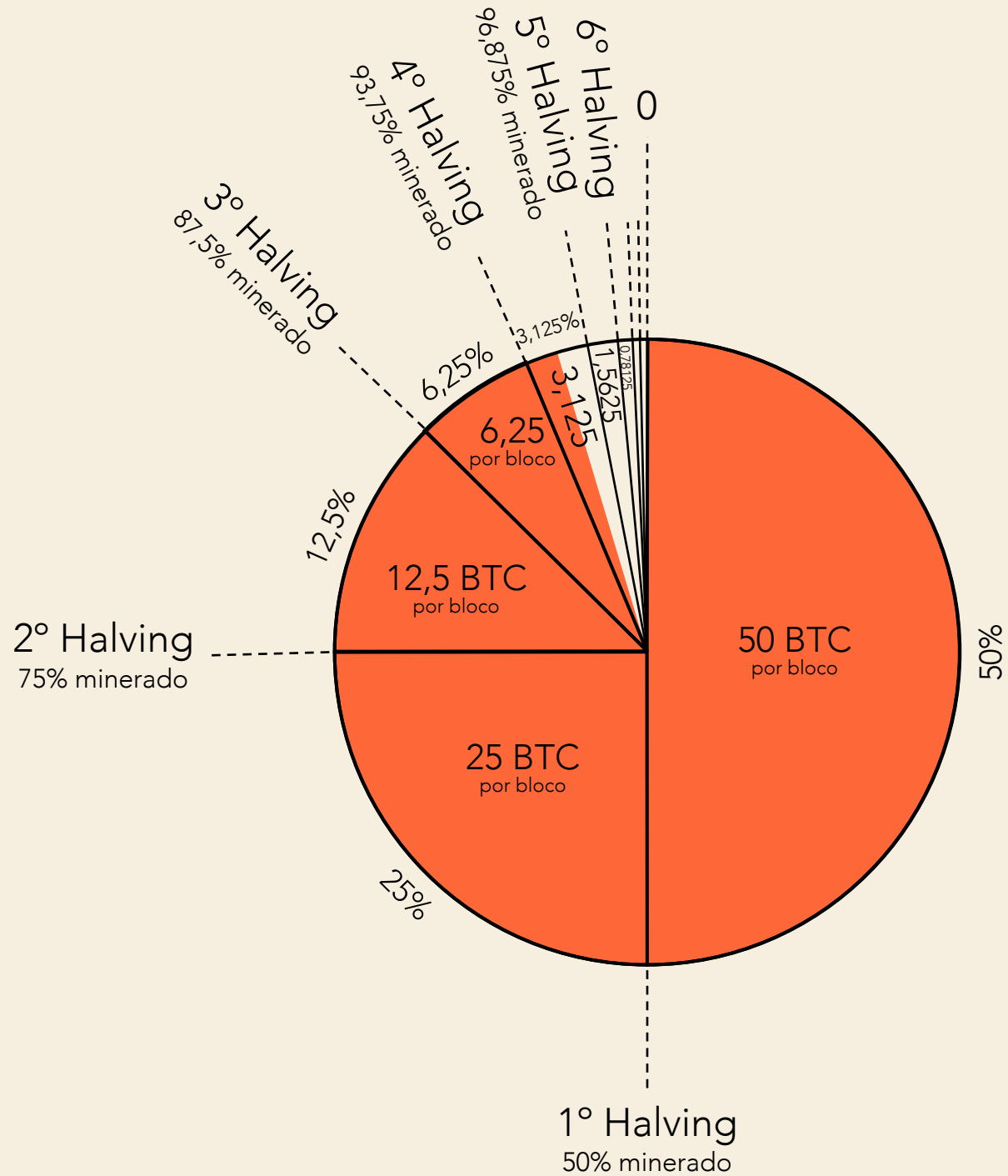


# RECOMPENSA DE BLOCO

Esta recompensa reduz para metade a cada 210 000 blocos (~4 anos), um acontecimento conhecido como **halving**.

Este valor começou por ser 50 bitcoins por bloco.





Número total de halvings  
que irão ocorrer

$$\sum_{i=0}^{32}$$

210 000

×

$$\left[ \frac{50}{2^i} \right]$$

Número de novos  
bitcoins criados  
por bloco

Número de blocos entre  
halvings

Número de halvings até  
ao momento

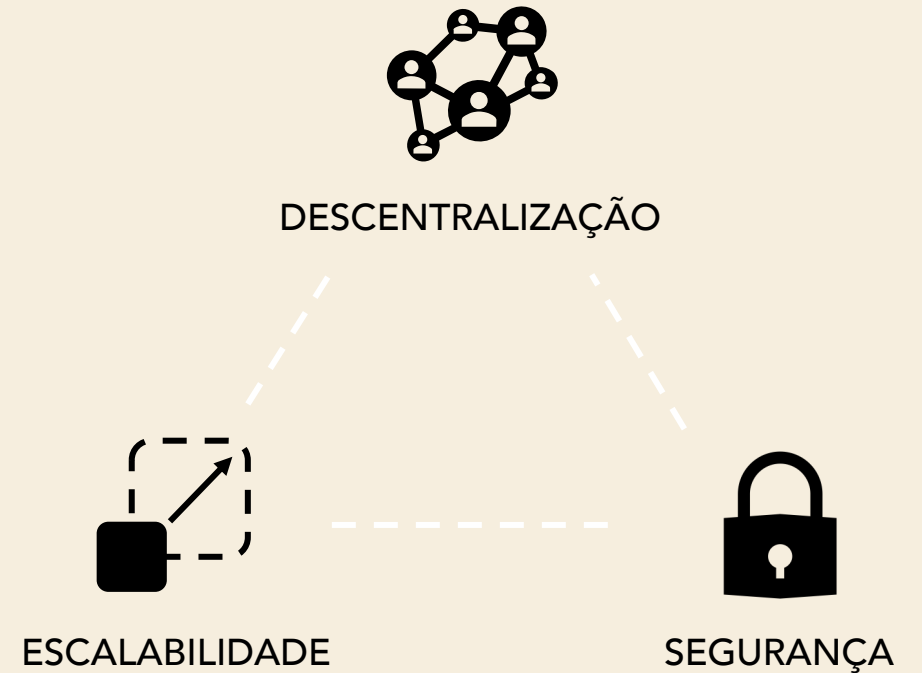
# 21M

(na verdade, 20 999 999.99755528)

# TRILEMA

Ter estas três propriedades em simultâneo é um problema sem solução

Sendo necessário sacrificar uma delas, a escolha recai sobre a escalabilidade, que pode ser resolvida em **segundas camadas**, em cima da rede base (*on-chain*).



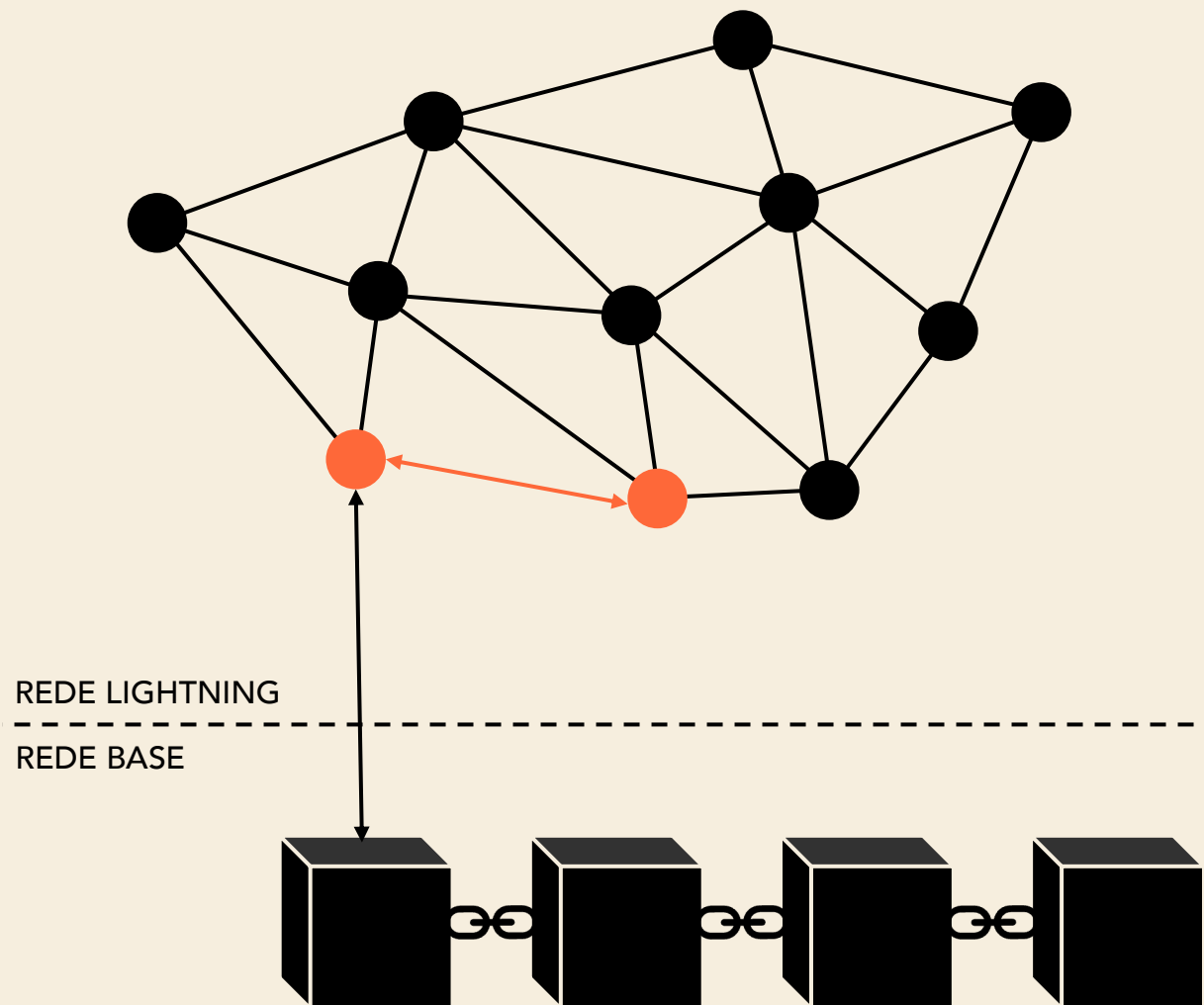
# REDE LIGHTNING

A Rede Lightning é uma rede ponto-a-ponto construída em cima da rede base de Bitcoin que permite fazer transações rápidas e baratas *off-chain*, resolvendo o problema da escalabilidade.



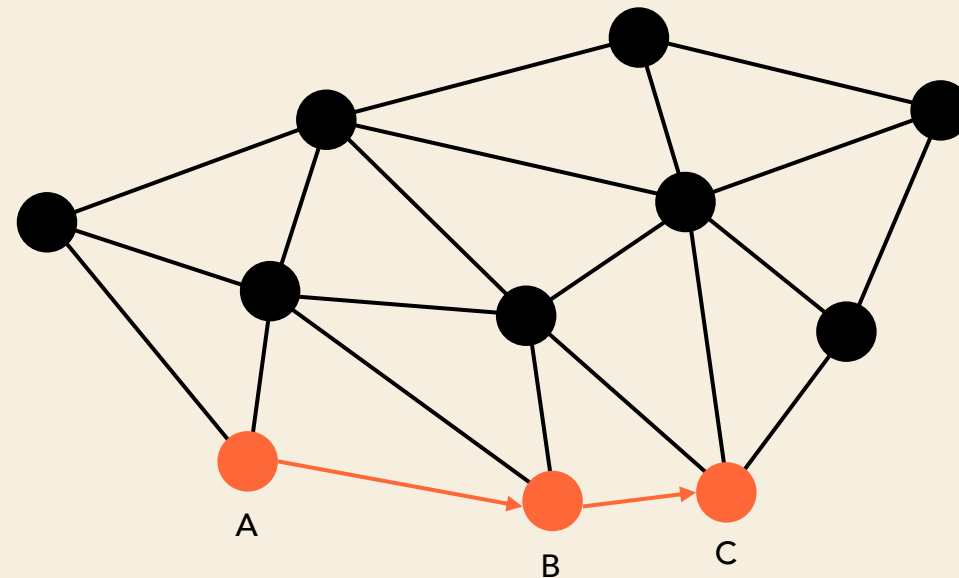
# REDE LIGHTNING

Dois utilizadores podem abrir um canal entre si, permitindo enviar bitcoin de um para o outro **instantaneamente**.



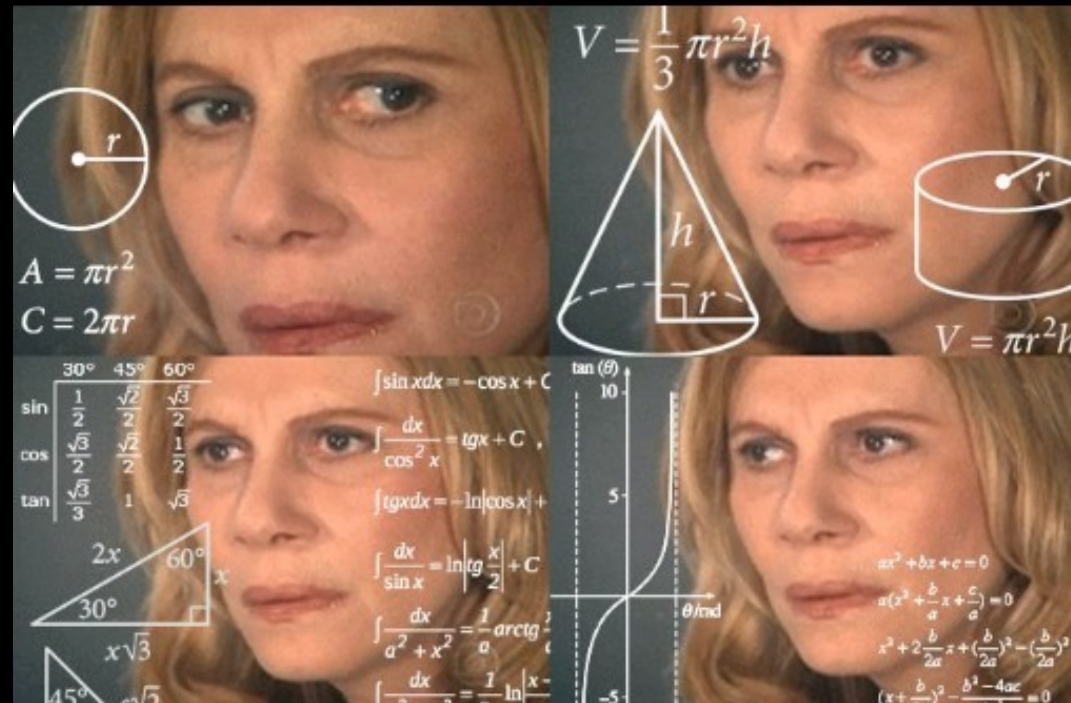
# REDE LIGHTNING

Se dois utilizadores não tiverem um canal, a rede encontra um caminho usando os canais existentes para **rotear o pagamento**.





**AGORA JÁ PODES EXPLICAR  
COMO FUNCIONA O BITCOIN**



**A FAMILIARES E AMIGOS**

## Conteúdo:

Henrique Albuquerque ([npub1e6...tqhcl44p](#))

Inês Louro ([npub1yaz...8qwyhh3p](#))

## Imagens:

Dan Held ([@danheld](#))

**FR ⚡ EE**